自在弈境 技术文档

有来源的资料 × 个人英雄池 × 可解释备战

传智杯 AI创新应用挑战赛 | 蔡晨霖 | 西安交通大学
v0.26.2 | 2026-10-25

01 系统与运行边界

同一前端有两种运行方式。完整服务端通过Node HTTP与SQLite提供本机/账号空间、资料更新和可选OCR。固定在线版由GitHub Pages提供静态文件，API适配层把个人操作落到浏览器IndexedDB，把公共查询映射到已校验发布索引；BP Worker直接在访问者浏览器运行。

操作	固定在线版 / 完整服务端
图鉴、BP、体系	均可运行；规则与搜索能力一致，保存位置不同。
数据更新	在线版随发布更新快照；完整服务可按限速检查公开来源。
个人记录	浏览器本地且可导出 / SQLite按本机或账户保存。
好友、OCR、模型	在线入口未部署；完整服务账号功能可用，OCR需依赖，模型需有效配置。

本轮不迁移本人账户或改写私人记录，更新前分别做本机及分享数据库在线备份。备份不得混入公开包。

02 公开数据、完整性与梯度口径

当前目录133位英雄；发布索引1196项查询，默认2026-10-24。对四个公开统计模式、来源梯度、每位英雄皮肤/装备/组合、无日期的分析/时长逐项检查；只有真实取得且校验通过的日期才成为完整默认批次。无日期接口不补造数据日期。

每个数据包保留原来源URL、原始SHA-256、获取时间、查询日期和缓存状态。静态文件另有SHA-256，用于检测发布传输与文件一致性。源码仓库不包含私人数据库；公开索引排除邀请码、可识别玩家和具体对局查询。

梯度与实验分数

来源梯度保留发布者规则并明确标注。自研评分为实验性多指标排序，胜率、选禁信息与口径核对分开；不能把来源全局胜率混作各分段胜率，也不能把不同分母选禁率直接相加。无真实样本量时，不补造置信区间或对局数。

兼容与异常

来源结构校验失败、未知英雄、查询未收录均明确报错。静态在线版只读同一查询的文件，不静默换英雄、换分段或换日期。官方资料更新可能仍滞后游戏，警告与未解析记录保留。

03 BP、个人准备度与可解释性

逐手BP维护合法禁选序列与唯一英雄约束。每手可优先选择任意可用分路英雄；同队后续选人重新计算分路匹配，用户可锁定或解除锁定。AI采用有界候选搜索，比较对手可能回应与己方阵容适配，计算超时会暂停而不自动判输。

固定分路成员池约束和自动摇摆位搜索是不同模式，当前拒绝同时启用，不能称为已完成联合最优化。对局评估为启发式适配说明，并非经职业比赛样本校准的获胜概率。

准备度使用玩家自填或确认的指标及习惯。缺失、历史峰值、当前战力与近期发挥分别处理；不把缺失当零、不把历史最高等同于当下实力。1—5名成员的体系配队输出分工、英雄池缺口与练习思路。

工程评测记录

2026-10-22的24个固定种子构造局面加1边界，共100次调用。来源优先涉及已登记选手8次，6次越池；来源加池0/8，两教练策略各0/16；1层与3层有4/24首选不同。分母不同，不能直接当作提升率；不存在专家金标准。完整原报告保留，不伪称本轮新实战数据。

04 持久化、隔离与复盘证据

在线版通过IndexedDB事务保存完整个人状态，Web Locks串行化同源多标签操作；池修改包含预期旧值，档案与复盘包含版本条件。冲突时拒绝覆盖并提示先导出输入。不同浏览器上下文起始空记录，网站没有收集这些个人资料。

完整个人备份经过结构和英雄ID校验，恢复前显示条目差异，要求显式确认并留下恢复前备份。原始视频不随备份导出；关键帧会占用浏览器存储空间。隐私模式、存储配额、清除网站数据或更换设备都可能影响持久性。

完整后端SQLite按访客或本作品账号隔离；与王者游戏账号无授权互通。私人数据更新前使用SQLite在线备份，包含WAL已提交记录，不以直接复制单个运行中数据库文件代替。

复盘证据

录像选择、画面截取、观察和时间点记录、备份导出可用。自动视觉模型未配置；当前聊天分析不是网站API。未完成专项模型训练、独立教练标注或KPL级评测，不把视频索引数量当训练样本数。

05 构建、部署与复现

步骤	操作
立即体验	https://cclcclcclcclcclccl.github.io/kaiju-next/
本机安装	Node.js 24.16或更新Node24；npm ci
构建和运行	npm run build；npm start；访问127.0.0.1:4318
在线静态构建	PowerShell设置 $env:ZIZAI_REVIEW_BUILD='1' 后npm run build；产物dist-review，路径/kaiju-next/。
检查	npm test；node scripts/player/verify-review-artifact.mjs
日常重启	双击“启动自在弈境.cmd”；无需重建个人档案。
开发历史	随包Git bundle恢复后checkout版本清单中的精确提交。

GitHub Actions在main更新后执行核心测试、静态构建、资料校验和Pages部署；另有完整服务Docker验证。依赖锁文件随包，首次安装依赖需要网络；OCR与外部模型不包含在10分钟核心复现时间内。

免费托管不保证所有地区网络永久可达。公网入口应从未登录浏览器检查，并补手机移动网络/校园网实测；本机正常访问不能替代这些不同网络证据。

06 验证证据、限制与提交对应

证据	证明范围
核心测试	输入解析、数据口径、BP合法性、保存、身份、备份等119项回归。
无后端浏览器测试	实际静态构建、图片子路径、个人保存刷新、并发冲突、不同访客隔离、备份、手动复盘、BP Worker。
公网浏览器与CI	以本轮随包JSON和Actions结果为准；源文件、构建成功和实际访问分别核对。
源码包复现	解压文件哈希与Git提交对应；独立目录安装、测试、构建、空数据库启动；保留耗时和前置条件。
真实用户效果	目前没有实际试用或独立教练评价，相关模板留空，不由自动化测试替代。

尚不能通过整理材料解决

官方账号自动同步需合法开放接口；模型服务需真实配置；职业级BP与复盘需要训练/标注/独立评测；个人身份、网盘分享、公开视频与最终表单必须由本人登录确认。没有购买服务，没有替本人投稿。

实际表单第5项为主流网盘完整作品链接，第6项单个作品介绍文档≤100MB，第7项公开可播放视频平台链接。固定网站和GitHub不替代上述两种发布。预指导截至2026-10-31 15:00，最终省赛需按官方后续入口再提交。

演示原片录制于2026-10-21，386.46秒、1920×1080，其中135秒为标注过的真实历史AI协作回看。若附本轮更新片段，保留段落日期，不改写原片成新录屏。历史回看是否满足官方形式要求需本人确认。